

Documento de Especificação de Sistema

BemDoado - Sistema de gerenciamento de Hemocentro Digital

Disciplina: Programação de Computadores II

Curso: *Bacharelado em Sistemas de Informação*

Instituição: *Universidade Federal do Pará*

Professor(a): *Dra. Flávia Monteiro*

Integrantes: *Bruno Amaral Farias, João Vitor Martins Ferreira Maia, Maria Luiza Rodrigues Siqueira*

Data: 13/07/2026

1. Introdução

1.1 Objetivo

Este documento apresenta a especificação do sistema **Hemocentro Digital**, desenvolvido como projeto final da disciplina de Programação de Computadores II. O documento descreve os objetivos do sistema, seus requisitos funcionais e não funcionais, regras de negócio, tecnologias empregadas e a modelagem UML utilizada durante o desenvolvimento.

1.2 Contextualização

Os hemocentros são responsáveis pela coleta, armazenamento e distribuição de bolsas de sangue para hospitais e unidades de saúde. O controle dessas informações é fundamental para garantir a disponibilidade dos diferentes tipos sanguíneos e a segurança do processo de doação.

O sistema proposto busca informatizar parte desse processo, permitindo o gerenciamento de doadores, das doações realizadas e do estoque de sangue.

2. Objetivos do Sistema

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema para gerenciamento de um hemocentro, permitindo o cadastro de doadores, registro de doações e controle do estoque de sangue.

2.2 Objetivos Específicos

- Cadastrar doadores.
- Consultar e atualizar dados cadastrais.
- Verificar a aptidão dos candidatos à doação.

- Registrar doações.
- Controlar o estoque de sangue.
- Registrar saídas de bolsas de sangue.
- Emitir alertas de estoque baixo.
- Consultar históricos de doações e movimentações.

3. Escopo

O sistema permitirá o gerenciamento básico de um hemocentro por meio de uma interface em console desenvolvida em Java 21. O projeto contempla apenas o gerenciamento interno do hemocentro, não incluindo funcionalidades relacionadas ao cadastro de hospitais, pacientes, autenticação de usuários ou integração com outros sistemas.

4. Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Finalidade
Java 21	Desenvolvimento da aplicação
IntelliJ IDEA	Ambiente de desenvolvimento
Git e Github	Controle de versionamento e hospedagem de repositório
Draw.io	Modelagem UML

Durante o desenvolvimento, foi utilizada a ferramenta *ChatGPT* como apoio para esclarecimento de dúvidas relacionadas à linguagem Java, revisão de código, orientação sobre Programação Orientada a Objetos, Engenharia de Software e organização da documentação. Todas as decisões de implementação e validação do projeto foram realizadas pelos autores.

5. Arquitetura do projeto

O sistema foi organizado em camadas para facilitar a manutenção, organização e reutilização do código.

5.1 model

Contém as entidades do domínio da aplicação.

Exemplos:

- Pessoa
- Doador
- Doacao
- BolsaSangue
- Estoque

- SaidaBolsa
- Enum TipoSanguineo

5.2 view

Responsável pela interação com o usuário por meio do menu em console

6. Requisitos Funcionais

Código	Descrição
RF01	Cadastrar doador
RF02	Consultar doador
RF03	Atualizar dados do doador
RF04	Verificar aptidão para doação
RF05	Registrar doação
RF06	Registrar saída de sangue
RF07	Consultar estoque
RF08	Emitir alerta de estoque baixo
RF09	Consultar histórico de doações
RF10	Consultar movimentações do estoque

7. Requisitos Não Funcionais

Código	Descrição
RNF01	O sistema deverá ser desenvolvido em Java 21.
RNF02	O sistema deverá utilizar os princípios de Programação Orientada a Objetos.
RNF03	A aplicação será executada em ambiente desktop por meio de interface em console.
RNF04	O código deverá ser organizado em pacotes seguindo uma arquitetura em camadas.

8. Regras de Negócio

Código	Descrição
RN01	O candidato à doação deve possuir idade mínima de 16 anos.
RN02	Candidatos entre 16 e 17 anos devem possuir autorização do responsável legal.
RN03	O candidato deve possuir idade máxima de 69 anos.
RN04	O candidato deve possuir peso mínimo de 50 kg.
RN05	O intervalo mínimo entre doações deve ser de 2 meses para homens e 3 meses para mulheres.
RN06	Não pode existir mais de um doador com o mesmo CPF.
RN07	O estoque não pode assumir valores negativos.
RN08	Uma saída de sangue somente poderá ser registrada se houver quantidade suficiente no estoque.
RN09	Apenas doadores considerados aptos poderão realizar doações.
RN10	Toda doação registrada deverá atualizar automaticamente o estoque correspondente.

9. Modelagem UML

A modelagem do sistema foi desenvolvida utilizando a Linguagem de Modelagem Unificada (UML), com o objetivo de representar a estrutura e o comportamento da aplicação durante seu desenvolvimento.

Os diagramas elaborados para este projeto são:

- Diagrama de Casos de Uso;
- Diagrama de Classes;
- Diagramas de Sequência.

Os diagramas são disponibilizados em arquivos separados juntamente com este documento.